TEMA D'ESAME

17/01/2008

Progettazione - 17 gennaio 2008

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
REGISTA(CodR, Nome, DataNascita)
PROGRAMMA_TV(CodP, Nome, CodR)
CANALE_TV(CodC, NomeCanale)
TRASMISSIONE(CodC, Data, OraInizio, Durata, CodP)
```

Esprimere le seguenti interrogazioni

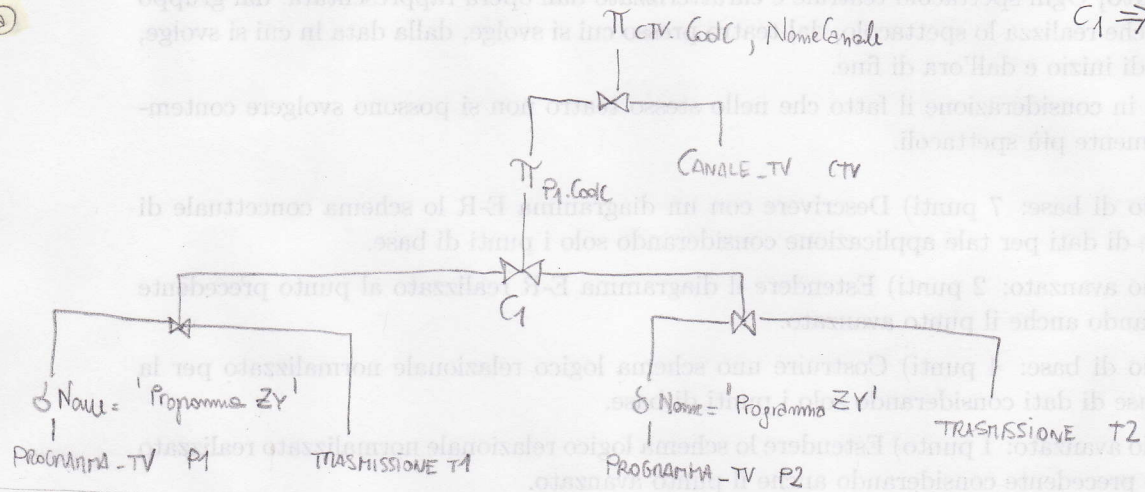
(a) (Esercizio di base: 4 punti) in algebra: visualizzare il codice e il nome dei canali televisivi che hanno trasmesso almeno due volte il programma TV dal nome "ProgrammaZY". ☐ ALGEBRA

(b) (Esercizio di base: 5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il nome dei programmi che non sono mai stati trasmessi nel corso dell'anno 2006 sul canale televisivo "CanaleXY". ☐ SQL

(c) (Esercizio avanzato: 5 punti) in linguaggio SQL: Per ogni programma di Antonio Ricci che è stato trasmesso su almeno 3 canali televisivi diversi nel corso del biennio 2005-2006, visualizzare il nome del programma e il numero totale di volte che è stato trasmesso tale programma nel corso dell'anno 2007. ☐ SQL

SOLUZIONE

(a)



$C_1 \Rightarrow P_1.CodP = P_2.CodP$ AND $T_1.CodC = T_2.CodC$ AND ($T_1.Data <> T_2.Data$ OR $T_1.OraInizio <> T_2.OraInizio$)

(b)

```
SELECT Nome FROM PROGRAMMA_TV
WHERE CodP NOT IN
(SELECT CodP FROM TRASMISSIONE T, CANALE_TV C
 WHERE T.CodC = C.CodC AND NomeCanale = 'CanaleXY'
 AND (Data >= '01/01/2006' AND Data <= '31/12/2006'))
```

(c)

```
SELECT P.Nome, COUNT(*) AS VolteTrasmesso FROM PROGRAMMA_TV P, TRASMISSIONE T
WHERE P.CodP = T.CodP AND T.Data BETWEEN '01/01/2007' AND '31/12/2007' AND P.CodP IN (*)
GROUP BY P.CodP, P.Nome
```

(*)

```
SELECT P.CodP FROM PROGRAMMA_TV P, REGISTA R, TRASMISSIONE T
WHERE P.CodR = R.CodR AND T.CodP = P.CodP AND R.Nome = 'Antonio Ricci'
AND T.DATA BETWEEN '01/01/2005' AND '31/12/2006'
GROUP BY P.CodP
HAVING COUNT (DISTINCT T.CodC) >= 3
```

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di alcune attività relative ai teatri di Torino.

- **[Base]** I teatri di Torino sono univocamente identificati da un codice alfanumerico e sono caratterizzati da nome, indirizzo e un elenco di numeri di telefono. Per ogni teatro sono inoltre noti gli orari di apertura e di chiusura in funzione del giorno della settimana. I teatri fanno "orario continuato". Memorizzare l'orario di apertura e di chiusura di ogni teatro in funzione del giorno della settimana.
- **[Base]** Le opere teatrali sono univocamente identificate da un codice e sono caratterizzate da un elenco di autori, da un nome e da una data di realizzazione (data in cui è stata scritta l'opera).

  I personaggi teatrali citati nelle opere sono univocamente indentificati da un codice e sono caratterizzati da un nome e dalle opere nelle quali sono citati.
- **[Base]** Ogni opera è composta da un insieme di atti. Ogni atto è univocamente identificato da un numero progressivo all'interno dell'opera. Ogni atto è caratterizzato da una descrizione e dall'elenco di personaggi teatrali che prendono parte a tale atto.
- **[Base]** Ogni gruppo teatrale è univocamente identificato da un codice numerico ed è caratterizzato da un nome e dall'elenco di persone che ne fanno parte. Le persone che fanno parte dei gruppi teatrali sono univocamente identificate dal loro codice fiscale e sono caratterizzate da nome, cognome, data di nascita e un numero di cellulare (se disponibile). Le persone si dividono in registi, attori e altro. Per i registi è noto il numero di spettacoli da loro diretti finora. Per gli attori è invece noto l'elenco di personaggi teatrali che hanno interpretato nella loro carriera.
- **[Avanzato]** Ogni spettacolo teatrale è caratterizzato dall'opera rappresentata, dal gruppo teatrale che realizza lo spettacolo, dal teatro presso cui si svolge, dalla data in cui si svolge, dall'ora di inizio e dall'ora di fine.

  Si tenga in considerazione il fatto che nello stesso teatro non si possono svolgere contemporaneamente più spettacoli.

(a) (Esercizio di base: 7 punti) Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione considerando solo i punti di base.

(b) (Esercizio avanzato: 2 punti) Estendere il diagramma E-R realizzato al punto precedente considerando anche il punto avanzato.

(c) (Esercizio di base: 4 punti) Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati considerando solo i punti di base.

(d) (Esercizio avanzato: 1 punto) Estendere lo schema logico relazionale normalizzato realizzato al punto precedente considerando anche il punto avanzato.